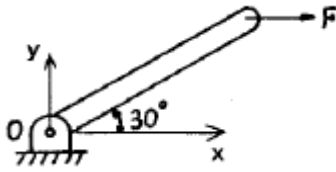
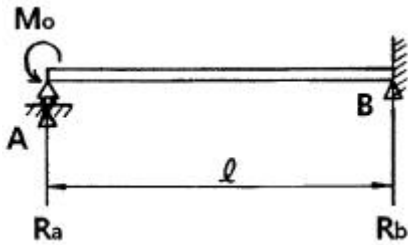


1과목 : 재료역학

1. 그림과 같은 막대가 있다. 길이는 4 m이고 힘은 지면에 평행하게 200 N 만큼 주었을 때 o점에 작용하는 힘과 모멘트는?



- ①  $F_{ox}=0, F_{oy}=200N, M_z=200N \cdot m$   
 ②  $F_{ox}=200N, F_{oy}=0, M_z=400N \cdot m$   
 ③  $F_{ox}=200N, F_{oy}=200N, M_z=200N \cdot m$   
 ④  $F_{ox}=0, F_{oy}=0, M_z=400N \cdot m$
2. 두께 8 mm의 강판으로 만든 안지름 40 cm의 얇은 원통에 1 MPa의 내압이 작용할 때 강판에 발생하는 후프 응력(원주 응력)은 몇 MPa인가?
- ① 25                      ② 37.5  
 ③ 12.5                    ④ 50
3. 그림과 같은 균일단면을 갖는 부정보가 단순 지지단에서 모멘트  $M_0$ 를 받는다. 단순지지단에서의 반력  $R_a$ 는? (단, 굽힘 강성  $EI$ 는 일정하고, 자중은 무시한다.)



- ①  $\frac{3M_0}{2l}$                       ②  $\frac{3M_0}{4l}$   
 ③  $\frac{2M_0}{3l}$                       ④  $\frac{4M_0}{3l}$
4. 진변형률( $\epsilon_T$ )과 진응력( $\sigma_T$ )을 공칭 응력( $\sigma_n$ )과 공칭 변형률( $\epsilon_n$ )로 나타낼 때 옳은 것은?
- ①  $\sigma_T = \ln(1 + \sigma_n), \epsilon_T = \ln(1 + \epsilon_n)$   
 ②  $\sigma_T = \ln(1 + \sigma_n), \epsilon_T = \ln\left(\frac{\sigma_T}{\sigma_n}\right)$   
 ③  $\sigma_T = \sigma_n(1 + \epsilon_n), \epsilon_T = \ln(1 + \epsilon_n)$   
 ④  $\sigma_T = \ln(1 + \epsilon_n), \epsilon_T = \epsilon_n(1 + \sigma_n)$
5. 폭  $b=60$  mm, 길이  $L=340$  mm의 균일강도 외팔보의 자유단에 집중하중  $P=3$  kN이 작용한다. 허용 굽힘응력을 65 MPa 이라 하면 자유단에서 250 mm되는 지점의 두께  $h$ 는 약 몇 mm인가? (단, 보의 단면은 두께는 변하지만 일정한 폭  $b$ 를 갖는 직사각형이다.)

- ① 24  
 ③ 44

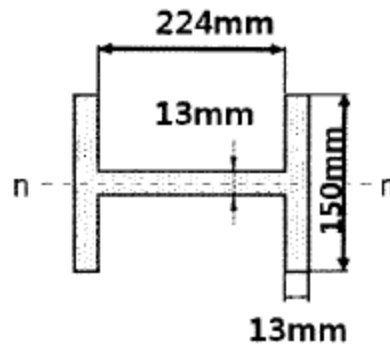
- ② 34  
 ④ 54

6. 부재의 양단이 자유롭게 회전할 수 있도록 되어있고, 길이가 4 m인 압축 부재의 좌굴 하중을 오일러 공식으로 구하면 약 몇 kN인가? (단, 세로탄성계수는 100 GPa이고, 단면  $b \times h=100$  mm $\times$ 50 mm이다.)
- ① 52.4                      ② 64.4  
 ③ 72.4                      ④ 84.4
7. 평면 응력상태의 한 요소에  $\sigma_x=100$  MPa,  $\sigma_y=-50$  MPa,  $\tau_{xy}=0$ 을 받는 평판에서 평면내에서 발생하는 최대 전단응력은 몇 MPa인가?
- ① 75                      ② 50  
 ③ 25                      ④ 0
8. 탄성 계수(영계수)  $E$ , 전단 탄성 계수  $G$ , 체적 탄성 계수  $K$  사이에 성립되는 관계식은?

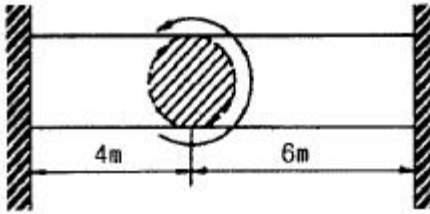
①  $E = \frac{9KG}{2K+G}$                       ②  $E = \frac{3K-2G}{6K+2G}$

③  $K = \frac{EG}{3(3G-E)}$                       ④  $K = \frac{9EG}{3E+G}$

9. 바깥지름 50 cm, 안지름 30 cm의 속이 빈 축은 동일한 단면적을 가지며 같은 재료의 원형축에 비하여 약 몇 배의 비틀림 모멘트에 견딜 수 있는가? (단, 중공축과 중실축의 전단 응력은 같다.)
- ① 1.1배                      ② 1.2배  
 ③ 1.4배                      ④ 1.7배
10. 그림과 같은 단면에서 대칭축  $n-n$ 에 대한 단면 2차 모멘트는 약 몇  $cm^4$ 인가?

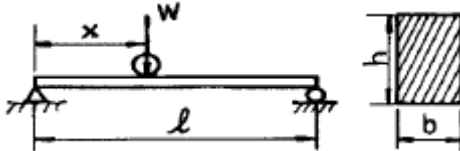


- ① 535                      ② 635  
 ③ 735                      ④ 835
11. 단면적이 2  $cm^2$ 이고 길이가 4 m인 환봉에 10 kN의 축 방향 하중을 가하였다. 이때 환봉에 발생한 응력은 몇 N/ $m^2$ 인가?
- ① 5000                      ② 2500  
 ③  $5 \times 10^5$                       ④  $5 \times 10^7$
12. 양단이 고정된 직경 30 mm, 길이가 10 m인 중실축에서 그림과 같이 비틀림 모멘트 1.5 kN  $\cdot$  m가 작용할 때 모멘트 작용점에서의 비틀림 각은 약 몇 rad인가? (단, 봉재의 전단 탄성계수  $G=100$  GPa이다.)



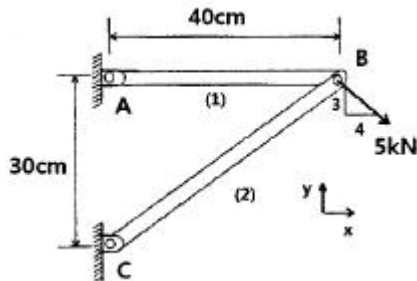
- ① 0.45                      ② 0.56  
③ 0.63                      ④ 0.77

13. 그림과 같이 길이  $l$ 인 단순 지지된 보 위에 하중  $W$ 가 이동하고 있다. 최대 굽힘응력은?



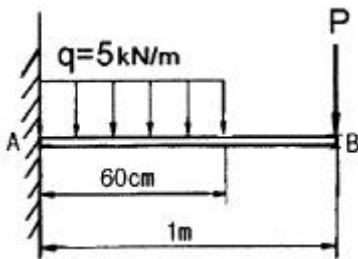
- ①  $\frac{Wl}{bh^2}$                       ②  $\frac{9Wl}{4bh^3}$   
③  $\frac{Wl}{2bh^2}$                       ④  $\frac{3Wl}{2bh^2}$

14. 그림과 같은 트러스가 점 B에서 그림과 같은 방향으로 5 kN의 힘을 받을 때 트러스에 저장되는 탄성에너지는 약 몇 kJ인가? (단, 트러스의 단면적은  $1.2 \text{ cm}^2$ , 탄성계수는  $10^6 \text{ Pa}$ 이다.)



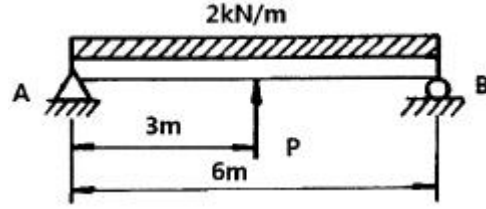
- ① 52.1                      ② 106.7  
③ 159.0                      ④ 267.7

15. 길이 1 m인 외팔보가 아래 그림처럼  $q=5 \text{ kN/m}$ 의 균일 분포하중과  $P=1 \text{ kN}$ 의 집중 하중을 받고 있을 때 B점에서의 회전각은 얼마인가? (단, 보의 굽힘강성은 EI이다.)



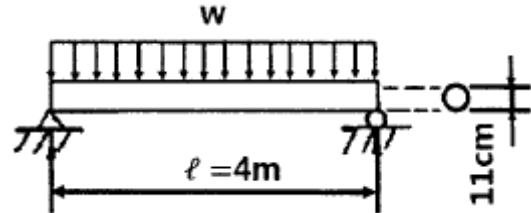
- ①  $\frac{120}{EI}$                       ②  $\frac{260}{EI}$   
③  $\frac{486}{EI}$                       ④  $\frac{680}{EI}$

16. 그림과 같은 단순지지보에서 2 kN/m의 분포하중이 작용할 경우 중앙의 처짐이 0이 되도록 하기 위한 힘 P의 크기는 몇 kN인가?



- ① 6.0                      ② 6.5  
③ 7.0                      ④ 7.5

17. 그림과 같이 길이  $l=4 \text{ m}$ 의 단순보에 균일 분포하중  $w$ 가 작용하고 있으며 보의 최대 굽힘응력  $\sigma_{\max}=85 \text{ N/cm}^2$ 일 때 최대 전단응력은 약 몇 kPa인가? (단, 보의 단면적은 지름이 11 cm인 원형단면이다.)

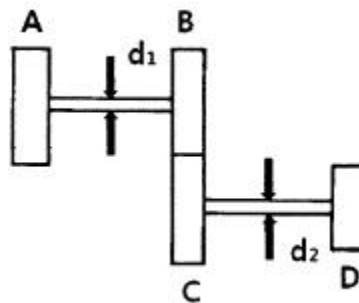


- ① 1.7                      ② 15.6  
③ 22.9                      ④ 25.5

18. 그림과 같은 치차 전동 장치에서 A치차로부터 D치차로 동력을 전달한다. B와 C치차의 피치원의 직경의 비가

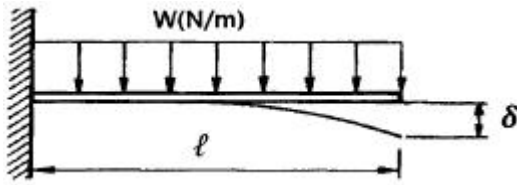
$$\frac{D_B}{D_C} = \frac{1}{9}$$

일 때, 두 축의 최대 전단응력들이 같아지게 되는 직경의 비  $\frac{d_2}{d_1}$  은 얼마인가?



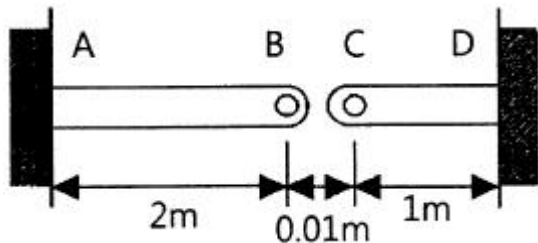
- ①  $\left(\frac{1}{9}\right)^{\frac{1}{3}}$                       ② 1/9  
③  $9^{\frac{1}{3}}$                       ④  $9^{\frac{2}{3}}$

19. 그림과 같은 외팔보에 균일분포하중  $w$ 가 전 길이에 걸쳐 작용할 때 자유단의 처짐  $\delta$ 는 얼마인가? (단, E: 탄성계수, I: 단면2차모멘트이다.)



- ①  $\frac{wl^4}{3EI}$       ②  $\frac{wl^4}{6EI}$   
 ③  $\frac{wl^4}{8EI}$       ④  $\frac{wl^4}{24EI}$

20. 그림과 같이 단면적이  $2 \text{ cm}^2$ 인 AB 및 CD 막대의 B점과 C점이  $1 \text{ cm}$ 만큼 떨어져 있다. 두 막대에 인장력을 가하여 늘인 후 B점과 C점에 핀을 끼워 두 막대를 연결하려고 한다. 연결 후 두 막대에 작용하는 인장력은 약 몇 kN인가? (단, 재료의 세로탄성계수는  $200 \text{ GPa}$ 이다.)



- ① 33.3      ② 66.6  
 ③ 99.9      ④ 133.3

2과목 : 기계열역학

21. 압력  $2 \text{ MPa}$ ,  $300 \text{ }^\circ\text{C}$ 의 공기  $0.3 \text{ kg}$ 이 폴리트로픽 과정으로 팽창하여, 압력이  $0.5 \text{ MPa}$ 로 변화하였다. 이때 공기가 한 일은 약 몇 kJ인가? (단, 공기는 기체상수가  $0.287 \text{ kJ/(kg} \cdot \text{K)}$ 인 이상기체이고, 폴리트로픽 지수는  $1.30$ 이다.)

- ① 416      ② 157  
 ③ 573      ④ 45

22. 다음 중 기체상수(gas constant,  $R[\text{kJ/(kg} \cdot \text{K)}]$  값이 가장 큰 기체는?

- ① 산소( $\text{O}_2$ )      ② 수소( $\text{H}_2$ )  
 ③ 일산화탄소( $\text{CO}$ )      ④ 이산화탄소( $\text{CO}_2$ )

23. 이상기체  $1 \text{ kg}$ 이 초기에 압력  $2 \text{ kPa}$ , 부피  $0.1 \text{ m}^3$ 를 차지하고 있다. 가역등온과정에 따라 부피가  $0.3 \text{ m}^3$ 로 변화했을 때 기체가 한 일은 약 몇 J인가?

- ① 9540      ② 2200  
 ③ 954      ④ 220

24. 이상적인 오토사이클에서 열효율을  $55 \%$ 로 하려면 압축비를 약 얼마로 하면 되겠는가? (단, 기체의 비열비는  $1.40$ 이다.)

- ① 5.9      ② 6.8  
 ③ 7.4      ④ 8.5

25. 밀폐계가 가역정압 변화를 할 때 계가 받은 열량은?

- ① 계의 엔탈피 변화량과 같다.  
 ② 계의 내부에너지 변화량과 같다.

- ③ 계의 엔트로피 변화량과 같다.

- ④ 계가 주위에 대해 한 일과 같다.

26. 유리창을 통해 실내에서 실외로 열전달이 일어난다. 이때 열전달량은 약 몇 W인가? (단, 대류열전달계수는  $50 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ , 유리창 표면온도는  $25 \text{ }^\circ\text{C}$ , 외기온도는  $10 \text{ }^\circ\text{C}$ , 유리창면적은  $2 \text{ m}^2$ 이다.)

- ① 150      ② 500  
 ③ 1500      ④ 5000

27. 어느 내연기관에서 피스톤의 흡기과정으로 실린더 속에  $0.2 \text{ kg}$ 의 기체가 들어 왔다. 이것을 압축할 때  $15 \text{ kJ}$ 의 일이 필요하였고,  $10 \text{ kJ}$ 의 열을 방출하였다고 한다면, 이 기체  $1 \text{ kg}$ 당 내부에너지의 증가량은?

- ①  $10 \text{ kJ/kg}$       ②  $25 \text{ kJ/kg}$   
 ③  $35 \text{ kJ/kg}$       ④  $50 \text{ kJ/kg}$

28. 다음 중 강도성 상태량(intensive property)이 아닌 것은?

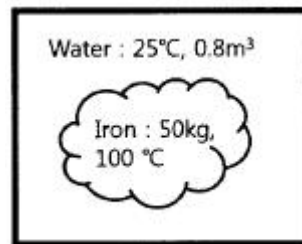
- ① 온도      ② 압력  
 ③ 체적      ④ 밀도

29.  $600 \text{ kPa}$ ,  $300 \text{ K}$  상태의 이상기체  $1 \text{ kmol}$ 이 엔탈피가 등온 과정을 거쳐 압력이  $200 \text{ kPa}$ 로 변했다. 이 과정동안의 엔트로피 변화량은 약 몇 kJ/K인가? (단, 일반기체상수 ( $\bar{R}$ )은  $8.31451 \text{ kJ/(kmol} \cdot \text{K)}$ 이다.)

- ①  $0.782$       ②  $6.31$   
 ③  $9.13$       ④  $18.6$

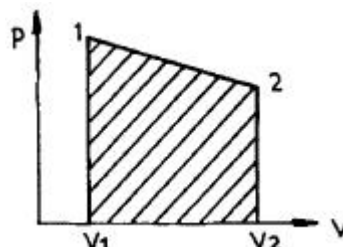
- ①  $0.782$       ②  $6.31$   
 ③  $9.13$       ④  $18.6$

30. 그림과 같은 단열된 용기 안에  $25 \text{ }^\circ\text{C}$ 의 물이  $0.8 \text{ m}^3$  들어 있다. 이 용기 안에  $100 \text{ }^\circ\text{C}$ ,  $50 \text{ kg}$ 의 쇳덩어리를 넣은 후 열적 평형이 이루어졌을 때 최종 온도는 약 몇  $^\circ\text{C}$ 인가? (단, 물의 비열은  $4.18 \text{ kJ/(kg} \cdot \text{K)}$ , 철의 비열은  $0.45 \text{ kJ/(kg} \cdot \text{K)}$ 이다.)



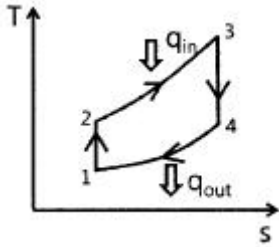
- ① 25.5      ② 27.4  
 ③ 29.2      ④ 31.4

31. 실린더에 밀폐된  $8 \text{ kg}$ 의 공기가 그림과 같이  $P_1=800 \text{ kPa}$ , 체적  $V_1=0.27 \text{ m}^3$ 에서  $P_2=350 \text{ kPa}$ , 체적  $V_2=0.80 \text{ m}^3$ 로 직선 변화하였다. 이 과정에서 공기가 한 일은 약 몇 kJ인가?



- ① 305      ② 334  
 ③ 362      ④ 390

32. 어떤 기체 동력장치가 이상적인 브레이턴 사이클로 다음과 같이 작동할 때 이 사이클의 열효율은 약 몇 %인가? (단, 온도(T)-엔트로피(s) 선도에서  $T_1=30^\circ\text{C}$ ,  $T_2=200^\circ\text{C}$ ,  $T_3=1060^\circ\text{C}$ ,  $T_4=160^\circ\text{C}$ 이다.)



- ① 81 %                      ② 85 %  
③ 89 %                      ④ 92 %

33. 이상기체에 대한 다음 관계식 중 잘못된 것은? (단,  $C_v$ 는 정적비열,  $C_p$ 는 정압비열,  $u$ 는 내부에너지,  $T$ 는 온도,  $V$ 는 부피,  $h$ 는 엔탈피,  $R$ 는 기체상수,  $k$ 는 비열비이다.)

- ①  $C_v = \left( \frac{\partial u}{\partial T} \right)_V$       ②  $C_p = \left( \frac{\partial h}{\partial T} \right)_V$   
③  $C_p - C_v = R$               ④  $C_p = \frac{kR}{k-1}$

34. 열역학 제2법칙에 관해서는 여러 가지 표현으로 나타낼 수 있는데, 다음 중 열역학 제2법칙과 관계되는 설명으로 볼 수 없는 것은?

- ① 열을 일로 변환하는 것은 불가능하다.  
② 열효율이 100 %인 열기관을 만들 수 없다.  
③ 열은 저온 물체로부터 고온 물체로 자연적으로 전달되지 않는다.  
④ 입력되는 일 없이 작동하는 냉동기를 만들 수 없다.

35. 계의 엔트로피 변화에 대한 열역학적 관계식 중 옳은 것은? (단,  $T$ 는 온도,  $S$ 는 엔트로피,  $U$ 는 내부에너지,  $V$ 는 체적,  $P$ 는 압력,  $H$ 는 엔탈피를 나타낸다.)

- ①  $Tds = dU - PdV$               ②  $Tds = dH - PdV$   
③  $Tds = dU = VdP$               ④  $Tds = dH - VdP$

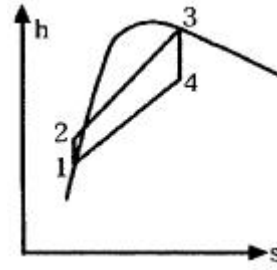
36. 공기 1 kg이 압력 50 kPa, 부피 3 m<sup>3</sup>인 상태에서 압력 900 kPa, 부피 0.5 m<sup>3</sup>인 상태로 변화할 때 내부 에너지가 160 kJ 증가하였다. 이 때 엔탈피는 약 몇 kJ이 증가하였는가?

- ① 30                              ② 185  
③ 235                              ④ 460

37. 체적이 일정하고 단열된 용기 내에 80 °C, 320 kPa의 헬륨 2 kg이 들어 있다. 용기 내에 있는 회전날개가 20 W의 동력으로 30분 동안 회전한다고 할 때 용기 내의 최종 온도는 약 몇 °C인가? (단, 헬륨의 정적비열은 3.12 kJ/(kg · K)이다.)

- ① 81.9 °C                      ② 83.3 °C  
③ 84.9 °C                      ④ 85.8 °C

38. 그림과 같은 Rankine 사이클로 작동하는 터빈에서 발생하는 일은 약 몇 kJ/kg인가? (단,  $h$ 는 엔탈피,  $s$ 는 엔트로피를 나타내며,  $h_1=191.8$  kJ/kg,  $h_2=193.8$  kJ/kg,  $h_3=2799.5$  kJ/kg,  $h_4=2007.5$  kJ/kg이다.)



- ① 2.0 kJ/kg                      ② 792.0 kJ/kg  
③ 2605.7 kJ/kg                  ④ 1815.7 kJ/kg

39. 시간당 380000 kg의 물을 공급하여 수증기를 생산하는 보일러가 있다. 이 보일러에 공급하는 물의 엔탈피는 830 kJ/kg이고, 생산되는 수증기의 엔탈피는 3230 kJ/kg이라고 할 때, 발열량이 32000 kJ/kg인 석탄을 시간당 34000 kg씩 보일러에 공급한다면 이 보일러의 효율은 약 몇 %인가?

- ① 66.9 %                      ② 71.5 %  
③ 77.3 %                      ④ 83.8 %

40. 터빈, 압축기, 노즐과 같은 정상 유동장치의 해석에 유용한 몰리에(Molier) 선도를 옳게 설명한 것은?

- ① 가로축에 엔트로피, 세로축에 엔탈피를 나타내는 선도이다.  
② 가로축에 엔트로피, 세로축에 온도를 나타내는 선도이다.  
③ 가로축에 엔트로피, 세로축에 밀도를 나타내는 선도이다.  
④ 가로축에 비체적, 세로축에 압력을 나타내는 선도이다.

### 3과목 : 기계유체역학

41. 원관에서 난류로 흐르는 어떤 유체의 속도가 2배로 변화하였

을 때, 마찰계수가 변경 전 마찰계수의  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 로 줄었다. 이때 압력손실은 몇 배로 변하는가?

- ①  $\sqrt{2}$ 배                      ②  $2\sqrt{2}$ 배  
③ 2배                              ④ 4배

42. 점성계수가 0.3 N · s/m<sup>2</sup>이고, 비중이 0.9인 뉴턴유체가 지름 30 mm인 파이프를 통해 3 m/s의 속도로 흐를 때 Reynolds수는?

- ① 24.3                              ② 270  
③ 2700                              ④ 26460

43. 어떤 액체의 밀도는 890 kg/m<sup>3</sup>, 체적 탄성계수는 2200 MPa이다. 이 액체 속에서 전파되는 소리의 속도는 약 몇 m/s인가?

- ① 1572                              ② 1483  
③ 981                              ④ 345

44. 펌프로 물을 양수할 때 흡입측에서의 압력이 진공 압력계로 75 mmHg(부압)이다. 이 압력은 절대 압력으로 약 몇 kPa인가? (단, 수은의 비중은 13.6이고, 대기압은 760 mmHg이다.)

- ① 91.3                              ② 10.4  
③ 84.5                              ④ 23.6

45. 동점성계수가 10 cm<sup>2</sup>/s이고 비중이 1.2인 유체의 점성계수는 몇 Pa · s인가?



- ① 0.12                      ② 0.24  
③ 1.2                        ④ 2.4

46. 평판 위를 어떤 유체가 층류로 흐를 때, 선단으로부터 10 cm 지점에서 경계층두께가 1 mm일 때, 20 cm 지점에서의 경계층두께는 얼마인가?

- ① 1 mm                      ②  $\sqrt{2}$  mm  
③  $\sqrt{3}$  mm                      ④ 2 mm

47. 온도 27 °C, 절대압력 380 kPa인 기체가 6 m/s로 지름 5 cm인 매끈한 원관 속을 흐르고 있을 때 유동상태는? (단, 기체상수는 187.8 N · m/(kg · K), 점성계수는  $1.77 \times 10^{-5}$  kg/(m · s), 상, 하 임계 레이놀즈수는 각각 4000, 2100이라 한다.)

- ① 층류영역                      ② 전이영역  
③ 난류영역                      ④ 포텐셜영역

48. 2 m×2 m×2 m의 정육면체로 된 탱크 안에 비중이 0.8인 기름이 가득 차 있고, 위 뚜껑이 없을 때 탱크의 한 옆면에 작용하는 전체 압력에 의한 힘은 약 몇 kN인가?

- ① 7.6                          ② 15.7  
③ 31.4                        ④ 62.8

49. 일정 간격의 두 평판 사이에 흐르는 완전 발달된 비압축성 정상유동에서 x는 유동방향, y는 평판 중심을 0으로 하여 x 방향에 직교하는 방향의 좌표를 나타낼 때 압력강하와 마찰 손실의 관계로 옳은 것은? (단, P는 압력,  $\tau$ 는 전단응력,  $\mu$ 는 점성계수(상수)이다.)

- ①  $\frac{dP}{dy} = \mu \frac{d\tau}{dx}$                       ②  $\frac{dP}{dy} = \frac{d\tau}{dx}$   
③  $\frac{dP}{dx} = \frac{d\tau}{dy}$                       ④  $\frac{dP}{dx} = \frac{1}{\mu} \frac{d\tau}{dy}$

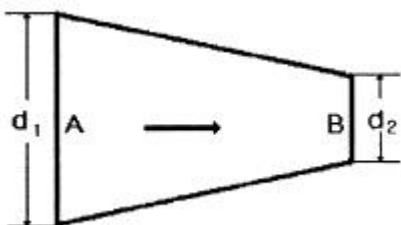
50. 비중 0.85인 기름의 자유표면으로부터 10 m 아래에서의 계기압력은 약 몇 kPa인가?

- ① 83                            ② 830  
③ 98                            ④ 980

51. 물을 사용하는 원심 펌프의 설계점에서의 전양정이 30 m이고, 유량은 1.2 m<sup>3</sup>/min이다. 이 펌프를 설계점에서 운전할 때 필요한 축 동력이 7.35 kW라면 이 펌프의 효율은 약 얼마인가?

- ① 75 %                        ② 80 %  
③ 85 %                        ④ 90 %

52. 그림과 같은 원형관에 비압축성 유체가 흐를 때 A단면의 평균속도가  $V_1$ 일 때 B단면에서의 평균속도 V는?



①  $V = \left(\frac{d_1}{d_2}\right)^2 V_1$                       ②  $V = \frac{d_1}{d_2} V_1$   
③  $V = \left(\frac{d_2}{d_1}\right)^2 V_1$                       ④  $V = \frac{d_2}{d_1} V_1$

53. 유속 3 m/s로 흐르는 물 속에 흐름방향의 직각으로 피토관을 세웠을 때, 유속에 의해 올라가는 수주의 높이는 약 몇 m인가?

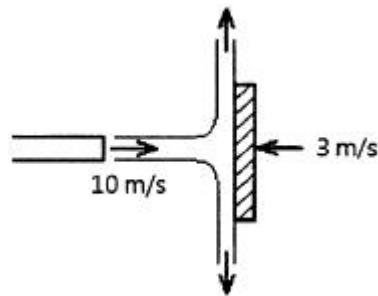
- ① 0.46                          ② 0.92  
③ 4.6                            ④ 9.2

54. 2차원 유동장이  $\vec{V}(x, y) = cx\vec{i} - cy\vec{j}$  로 주어질

때, 가속도장  $\vec{a}(x, y)$  는 어떻게 표시되는가? (단, 유동장에서 c는 상수를 나타낸다.)

- ①  $\vec{a}(x, y) = cx^2\vec{i} - cy^2\vec{j}$   
②  $\vec{a}(x, y) = cx^2\vec{i} + cy^2\vec{j}$   
③  $\vec{a}(x, y) = c^2x\vec{i} - c^2y\vec{j}$   
④  $\vec{a}(x, y) = c^2x\vec{i} + c^2y\vec{j}$

55. 그림과 같이 유속 10 m/s인 물 분류에 대하여 평판을 3 m/s의 속도로 접근하기 위하여 필요한 힘은 약 몇 N인가? (단, 분류의 단면적은 0.01 m<sup>2</sup>이다.)



- ① 130                            ② 490  
③ 1350                        ④ 1690

56. 물(비중량 9800 N/m<sup>3</sup>) 위를 3 m/s의 속도로 항진하는 길이 2 m인 모형선에 작용하는 조파저항이 54 N이다. 길이 50 m인 실선을 이것과 상사한 조파상태인 해상에서 항진시킬 때 조파 저항은 약 얼마인가? (단, 해수의 비중량은 10075 N/m<sup>3</sup>이다.)

- ① 43 kN                        ② 433 kN  
③ 87 kN                        ④ 867 kN

57. 골프공 표면의 딴플(dimple, 표면 굴곡)이 항력에 미치는 영향에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 딴플은 경계층의 박리를 지연시킨다.  
② 딴플이 층류경계층을 난류경계층으로 전이시키는 역할을 한다.  
③ 딴플이 골프공의 전체적인 항력을 감소시킨다.

④ 댐플은 압력저항보다 점성저항을 줄이는데 효과적이다.

58. 다음과 같은 베르누이 방정식을 적용하기 위해 필요한 가정과 관계가 먼 것은? (단, 식에서 P는 압력,  $\rho$ 는 밀도, V는 유속,  $\gamma$ 는 비중량, Z는 유체의 높이를 나타낸다.)

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho V_1^2 + \gamma Z_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho V_2^2 + \gamma Z_2$$

- ① 정상 유동                      ② 압축성 유체  
③ 비점성 유체                  ④ 동일한 유선

59. 층력은 무시할 수 있으나 관성력과 점성력 및 표면장력이 중요한 역할을 하는 미세구조물 중 마이크로 채널 내부의 유동을 해석하는데 중요한 역할을 하는 무차원 수 만으로 짝지어진 것은?

- ① Reynolds 수, Froude 수      ② Reynolds 수, Mach 수  
③ Reynolds 수, Weber 수      ④ Reynolds 수, Cauchy 수

60. 정상, 2차원, 비압축성 유동장의 속도성분이 아래와 같이 주어질 때 가장 간단한 유동함수( $\psi$ )의 형태는? (단, u는 x방향, v는 y방향의 속도성분이다.)

$$u = 2y, v = 4x$$

- ①  $\psi = -2x^2 + y^2$               ②  $\psi = -x^2 + y^2$   
③  $\psi = -x^2 + 2y^2$               ④  $\psi = 4x^2 + 4y^2$

#### 4과목 : 유체기계 및 유압기기

61. 유체기계의 일종인 공기기계에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기체의 단위체적당 중량이 물의 약 1/830(20 °C 기준)로서 작은 편이다.  
② 기체는 압축성이므로 압축, 팽창을 할 때 거의 온도변화가 발생하지 않는다.  
③ 각 유로나 관로에서의 유속은 물인 경우보다 수배 이상으로 높일 수 있다.  
④ 공기기계의 일종인 압축기는 보통 압력 상승이 1 kgf/cm<sup>2</sup> 이상인 것을 말한다.

62. 다음 중 프로펠러 수차에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 3~90 m의 저낙차로서 유량이 큰 곳에 사용한다.  
② 반동 수차에 속하며, 물이 미치는 형식은 축류 형식에 속한다.  
③ 회전차의 형식에서 고정익의 형태를 가지면 카플란 수차, 가동익의 형태를 가지면 지라르 수차라고 한다.  
④ 프로펠러 수차의 형식은 축류 펌프와 같고, 다만 에너지의 주고 받는 방향이 반대일 뿐이다.

63. 토크 컨버터의 주요 구성요소들을 나타낸 것은?

- ① 구동기어, 종동기어, 버킷  
② 피스톤, 실린더, 체크밸브  
③ 밸런스디스크, 베어링, 프로펠러  
④ 펌프회전차, 터빈회전차, 안내깃(스테이터)

64. 진공펌프는 기체를 대기압 이하의 저압에서 대기압까지 압축하는 압축기의 일종이다. 다음 중 일반 압축기와 다른 점을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 흡입압력을 진공으로 함에 따라 압력비는 상당히 커지므로 격간용적, 기체누설을 가급적 줄여야 한다.  
② 진공화에 따라서 외부의 액체, 증기, 기체를 빨아들이기 쉬워서 진공도를 저하시킬 수 있으므로 이에 주의를 요한다.  
③ 기체의 밀도가 낮으므로 실린더 체적은 축동력에 비해 크다.  
④ 송출압력과 흡입압력의 차이가 작으므로 기체의 유로 저항이 커져도 손실동력이 비교적 적게 발생한다.

65. 다음 각 수차들에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 펄턴 수차는 비속도가 가장 높은 형식의 수차이다.  
② 프란시스 수차는 반동형 수차에 속한다.  
③ 프로펠러 수차는 저낙차 대유량인 곳에 주로 사용된다.  
④ 카플란 수차는 축류 수차에 해당한다.

66. 다음 중 일반적으로 유체기계에 속하지 않는 것은?

- ① 유압 기계                      ② 공기 기계  
③ 공작 기계                      ④ 유체 전송 장치

67. 공동현상(Cavitation)이 발생했을 때 일어나는 현상이 아닌 것은?

- ① 압력의 급변화로 소음과 진동이 발생한다.  
② 펌프 흡입관의 손실수두나 부차적 손실이 큰 경우 공동 현상이 발생되기 쉽다.  
③ 양정, 효율 및 축동력이 동시에 급격히 상승한다.  
④ 깃의 벽면에 부식(Pitting)이 일어나 사고로 이어질 수 있다.

68. 다음 왕복펌프의 효율에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 피스톤 1회 왕복중의 실제 흡입량 V와 행정체적  $V_0$ 의 비

를 체적효율( $\eta_v$ )이라고 하며,  $\eta_v = \frac{V}{V_0}$  로 나타낸다.

- ② 피스톤이 유체에 주는 도시동력 L과 펌프의 축동력  $L_1$ 과

의 비를 기계효율( $\eta_m$ )이라고 하며,  $\eta_m = \frac{L_1}{L}$  로 나타낸다.

- ③ 펌프에 의하여 최종적으로 얻어지는 압력증가량 p와 흡입 행정 중에 피스톤 작동면에 작용하는 평균유효압력

$p_m$ 의 비를 수력효율( $\eta_h$ )이라고 하며,  $\eta_h = \frac{p}{p_m}$  으로 나타낸다.

- ④ 펌프의 전효율  $\eta$ 는 체적효율, 기계효율, 수력효율의 전체 곱으로 나타낸다.

69. 수차에 직결되는 교류 발전기에 대해서 주파수를 f(Hz), 발전기의 극수를 p라고 할 때 회전자 수 n(rpm)을 구하는 식은?

①  $n = 60 \frac{p}{f}$                       ②  $n = 60 \frac{f}{p}$

$$\textcircled{3} \quad n = 120 \frac{p}{f} \quad \textcircled{4} \quad n = 120 \frac{f}{p}$$

70. 양정 20 m, 송출량 0.3 m<sup>3</sup>/min, 효율 70 %인 물펌프의 축동력은 약 얼마인가?  
 ① 1.4 kW                      ② 4.2 kW  
 ③ 1.4 MW                      ④ 4.2 MW
71. 유공압 실린더의 미끄러짐 면의 운동이 간헐적으로 되는 현상은?  
 ① 모노 피딩(Mono-feeding)    ② 스틱 슬립(Stick-slip)  
 ③ 컷 인 다운(Cut in-down)    ④ 듀얼 액팅(Dual acting)
72. 한 쪽 방향으로 흐름은 자유로우나 역방향의 흐름을 허용하지 않는 밸브는?  
 ① 체크 밸브                      ② 셔틀 밸브  
 ③ 스로틀 밸브                      ④ 릴리프 밸브
73. 감압밸브, 체크밸브, 릴리프밸브 등에서 밸브시트를 두드려 비교적 높은 음을 내는 일종의 자려 진동 현상은?  
 ① 유격 현상                      ② 채터링 현상  
 ③ 폐입 현상                      ④ 캐비테이션 현상
74. 저 압력을 어떤 정해진 높은 출력으로 증폭하는 회로의 명칭은?  
 ① 부스터 회로                      ② 플립플롭 회로  
 ③ 온오프제어 회로                      ④ 레지스터 회로
75. 점성계수(coefficient of viscosity)는 기름의 중요 성질이다. 점도가 너무 낮을 경우 유압기기에 나타나는 현상은?  
 ① 유동저항이 지나치게 커진다.  
 ② 마찰에 의한 동력손실이 증대된다.  
 ③ 각 부품 사이에서 누출 손실이 커진다.  
 ④ 밸브나 파이프를 통과할 때 압력손실이 커진다.
76. 다음 중 유량제어밸브에 의한 속도제어회로를 나타낸 것이 아닌 것은?  
 ① 미터 인 회로                      ② 블리드 오프 회로  
 ③ 미터 아웃 회로                      ④ 카운터 회로
77. 유체를 에너지원 등으로 사용하기 위하여 가압 상태로 저장하는 용기는?  
 ① 디퓨저                      ② 액추에이터  
 ③ 스로틀                      ④ 어큐뮬레이터
78. 베인펌프의 일반적인 구성 요소가 아닌 것은?  
 ① 캠링                      ② 베인  
 ③ 로터                      ④ 모터
79. 유압 파워유닛의 펌프에서 이상 소음 발생의 원인이 아닌 것은?  
 ① 흡입관의 막힘                      ② 유압유에 공기 혼입  
 ③ 스트레이너가 너무 큼                      ④ 펌프의 회전이 너무 빠름
80. 지름이 2 cm인 관속을 흐르는 물의 속도가 1 m/s이면 유량은 약 몇 cm<sup>3</sup>/s인가?

- ① 3.14                      ② 31.4  
 ③ 314                      ④ 3140

**5과목 : 건설기계일반 및 플랜트배관**

81. 타이어식과 비교한 무한궤도식 불도저의 특징으로 틀린 것은?  
 ① 접지압이 작다.                      ② 견인력이 강하다.  
 ③ 기동성이 빠르다.                      ④ 습지, 사지에서 작업이 용이하다.
82. 버킷 용량은 1.34 m<sup>3</sup>, 버킷 계수는 1.2, 작업효율은 0.8, 체적환산계수는 1, 1회 사이클 시간은 40초라고 할 때 이 로더의 운전시간당 작업량은 약 몇 m<sup>3</sup>/h인가?  
 ① 24                      ② 53  
 ③ 84                      ④ 116
83. 쇼벨계 굴삭기계의 작업구동방식에서 기계 로프식과 유압식을 비교한 것 중 틀린것은?  
 ① 기계 로프식은 굴삭력이 크다.  
 ② 유압식은 구조가 복잡하여 고장이 많다.  
 ③ 유압식은 운전조작이 용이하다.  
 ④ 기계 로프식은 작업성이 나쁘다.
84. 짐칸을 옆으로 기울게 하여 짐을 부리는 트럭은?  
 ① 사이드(side)덤프트럭                      ② 리어(rear)덤프트럭  
 ③ 다운(down)덤프트럭                      ④ 버텀(bottom)덤프트럭
85. 콘크리트를 구성하는 재료를 저장하고 소정의 배합 비율대로 계량하고 MIXER에 투입하여 요구되는 품질의 콘크리트를 생산하는 설비는?  
 ① ASPHALT PLANT                      ② BATCHER PLANT  
 ③ CRUSHING PLANT                      ④ CHEMICAL PLANT
86. 건설기계의 내연기관에서 연소실의 체적이 30 cc이고 행정 체적이 240 cc인 경우, 압축비는 얼마인가?  
 ① 6 : 1                      ② 7 : 1  
 ③ 8 : 1                      ④ 9 : 1
87. 다음 중 1차 쇄석기(crusher)는?  
 ① 조(jaw) 쇄석기  
 ② 콘(cone) 쇄석기  
 ③ 로드 밀(rod mill) 쇄석기  
 ④ 해머 밀(hammer mill) 쇄석기
88. 버킷 준설선에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 토질에 영향이 적다.  
 ② 암반 준설에는 부적합하다.  
 ③ 준설 능력이 크며 대용량 공사에 적합하다.  
 ④ 협소한 장소에서도 작업이 용이하다.
89. 기계부품에서 예리한 모서리가 있으면 국부적인 집중응력이 생겨 파괴되기 쉬워지는 것으로 강도가 감소하는 것은?  
 ① 잔류응력                      ② 노치효과  
 ③ 질량효과                      ④ 단류선

90. 기중기의 작업장치(전부장치)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 드래그라인 : 수중굴착에 용이  
 ② 백호 : 지면보다 아래 굴착에 용이  
 ③ 셔블 : 지면보다 낮은 곳의 굴착에 용이  
 ④ 크램셀 : 수중굴착 및 깊은 구멍 굴착에 용이
91. 슬루스 밸브라고 하며, 유체의 흐름을 단속하려고 할 때 사용하는 밸브는?  
 ① 글로브밸브                      ② 게이트밸브  
 ③ 볼 밸브                        ④ 버터플라이밸브
92. 동관용 공작용 공구가 아닌 것은?  
 ① 링크형 파이프커터    ② 플레어링 톨 세트  
 ③ 사이징 톨                      ④ 익스팬더
93. 관 또는 환봉을 동력에 의해 톱날이 상하 또는 좌우 왕복을 하며 공작물을 한쪽 방향으로 절단하는 기계는?  
 ① 동력 나사 절삭기    ② 파이프 가스 절단기  
 ③ 슛돌 절단기                      ④ 핵 소잉 머신
94. 최고사용 압력이 5 MPa인 배관에서 압력 배관용 탄소강관의 인장강도가 38 kg/mm<sup>2</sup>인 것을 사용할 때 스케줄 번호(sch No.)는? (단, 안전율 5이며, SPPS-38의 sch No. 10, 20, 40, 60, 80이다.)  
 ① 20                                  ② 40  
 ③ 60                                  ④ 80
95. 나사 내는 탭(tap)의 재질은 탄소공구강, 합금공구강, 고속도강이 있는데 표준경도로 적당한 것은?  
 ① Hrc 40                              ② Hrc 50  
 ③ Hrc 60                              ④ Hrc 70
96. 배관 용접부의 비파괴 검사방법 중에서 널리 사용하고 있는 방법으로 물질을 통과하기 쉬운 X선 등을 사용하며 균열, 용합 불량, 용입 불량, 기공, 슬래그 섞임, 언더 컷 등의 결함을 검출할 때 가장 적절한 방법은?  
 ① 누설검사                              ② 육안검사  
 ③ 초음파검사                              ④ 방사선투과검사
97. 강관의 표시 방법 중 냉간가공 아크용접 강관은?  
 ① -S-H                                  ② -A-C  
 ③ -E-C                                  ④ -S-C
98. 글로브 밸브(globe valve)에 관한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 유체의 흐름에 따른 관내 마찰 저항 손실이 작다.  
 ② 개폐가 쉽고 유량 조절용으로 적합하다.  
 ③ 평면형, 원뿔형, 반구형, 반원형 디스크가 있다.  
 ④ 50 mm 이하는 나사형, 65 mm 이상은 플랜지형 이음을 사용한다.
99. 유류배관설비의 기밀시험을 할 때 사용해서는 안 되는 가스는?  
 ① 질소가스                              ② 수소  
 ③ 탄소가스                              ④ 아르곤

100. 스테인리스 강관의 용접 시 열 영향 방지 대책으로 옳은 것은?  
 ① 용접봉은 가능한 한 직경이 작은 것을 사용하여 모재에 입열을 적게 하는 것이 좋다.  
 ② 티타늄(Ti) 등의 안정화 원소를 첨가하여 니켈 탄화물의 형성을 방지한다.  
 ③ 탄소(C)가 0.1 % 이상 함유된 오스테나이트 스테인리스 강에는 일반적으로 304 L, 316 L 등의 용접봉이 사용된다.  
 ④ 탄화물 석출의 억제를 위해 모재 및 용착금속의 탄화물 석출온도 범위를 가능한 장시간에 걸쳐 냉각시킨다.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| ②  | ①  | ①  | ③  | ②  | ②  | ①  | ③  | ④  | ③   |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| ④  | ①  | ④  | ③  | ④  | ④  | ②  | ③  | ③  | ④   |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| ④  | ②  | ④  | ③  | ①  | ③  | ②  | ③  | ③  | ①   |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| ①  | ②  | ②  | ①  | ④  | ④  | ④  | ②  | ④  | ①   |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| ②  | ②  | ①  | ①  | ③  | ②  | ③  | ③  | ③  | ①   |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| ②  | ①  | ①  | ④  | ④  | ④  | ④  | ②  | ③  | ①   |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| ②  | ③  | ④  | ④  | ①  | ③  | ③  | ②  | ④  | ①   |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| ②  | ①  | ②  | ①  | ③  | ④  | ④  | ④  | ③  | ③   |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| ③  | ④  | ②  | ①  | ②  | ④  | ①  | ④  | ②  | ③   |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| ②  | ①  | ④  | ④  | ③  | ④  | ②  | ①  | ②  | ①   |